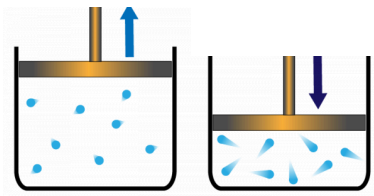
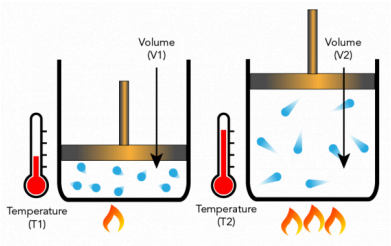
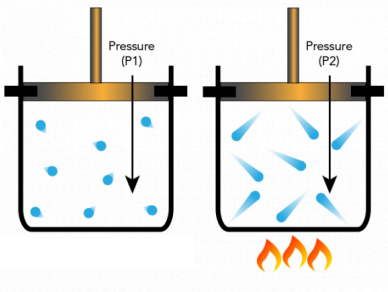
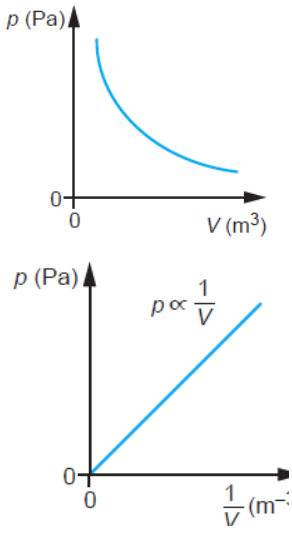
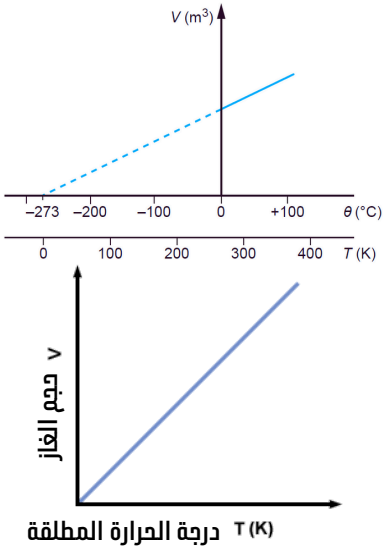
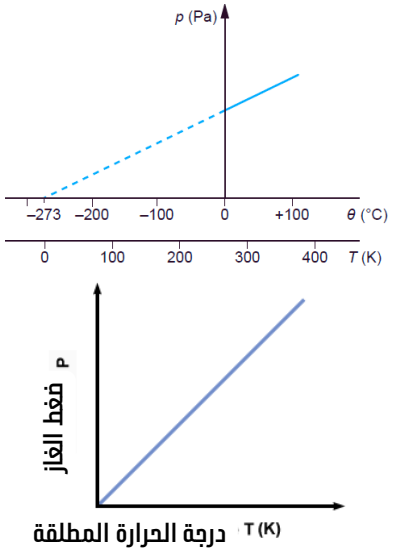
قوانين الغازات

أ. صفية الحضرمية

	قانون بويل	قانون شارل	قانون جاي لوساك
وصف العلاقة	يتناسب ضغط الغاز عكسياً مع حجمه: $P \propto \frac{1}{V}$ 	يتناسب حجم الغاز طردياً مع درجة حرارته: $V \propto T$ 	يتناسب ضغط الغاز طردياً مع درجة حرارته: $P \propto T$ 
المتغيرات الثابتة	• درجة الحرارة المطلقة (T) • كتلة الغاز (m) أو كمية المادة (n)	• ضغط الغاز (P) • كتلة الغاز (m) أو كمية المادة (n)	• حجم الغاز (V) • كتلة الغاز (m) أو كمية المادة (n)
التمثيل البياني			
المعادلة الحسابية	$P_1V_1 = P_2V_2$	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$

8- 7: الغازات الحقيقية والمثالية

أنواع الغازات

أ. صفية الحضرمية

غاز حقيقي

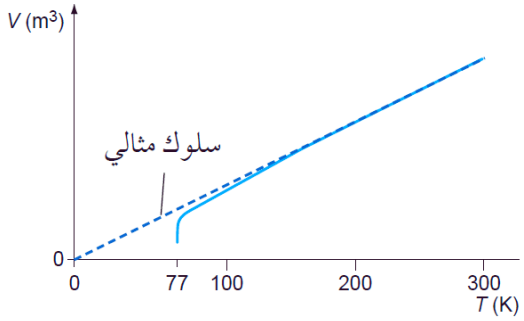
لا يخضع لقوانين الغازات عند درجات الحرارة المنخفضة والضغط العالي

غاز مثالي

الغاز الذي يخضع للمعادلة:

$\frac{PV}{T}$ = مقدار ثابت

(لكتلة ثابتة من الغاز)



- ينحرف الغاز الحقيقي عن سلوك الغاز المثالي عند انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الضغط؛ إذ يتكثف ويتحول إلى سائل.
- بينما يخضع الغاز المثالي لقوانين الغازات في جميع الظروف ولا يتكثف بل يحافظ على حالته الغازية.

8- 8: معادلة الغاز المثالي

معادلات الغاز المثالي

(معادلة الحالة للغاز المثالي)

$$pV = nRT$$

- P: ضغط الغاز بوحدة Pa
- V: حجم الغز بوحدة m^3
- n:كمية الغاز (عدد المولات) بوحدة mol
- R:ثابت الغاز المولي العام:
  $R = 8.31\ J\ mol^{-1}\ K^{-1}$
- T: درجة الحرارة المطلقة بوحدة K

بالتعويض عن قيمة كمية المادة:

$n = \frac{N}{N_A}$

$pV = \frac{N\,R\,T}{N_A}$

$pV = NkT$

$$pV = NkT$$

- P: ضغط الغاز بوحدة Pa
- V: حجم الغز بوحدة m^3
- N: عدد الجسيمات
- R:ثابت بولتزمان:
  $k = \frac{R}{N_A} = 1.38\times10^{-23}\ J\ K^{-1}$
- T: درجة الحرارة المطلقة بوحدة K

- حجم أي كمية ثابتة من الغاز يكون نفسه عند درجة الحرارة والضغط المحددين مهما كان نوع الغاز.

لذا تم تحديد شروط لدرجة الحرارة والضغط:

1. **الشروط القياسية/ المعيارية (STP):** درجة الحرارة= 0°C =273.15K، الضغط= 10^5 Pa
2. **الشروط العادية(NTP):** درجة الحرارة= 20 °C =293.15K، الضغط= $1atm = 1.01\times10^5 Pa$